

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 616.379-008.64-085.357-07:[616.24]

СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ И ГЕМОДИНАМИКИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-го ТИПА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

Н. В. Светлакова

Сахарный диабет (СД) является важной медико-социальной проблемой, обуславливая высокие показатели ранней инвалидизации и смертности. Хроническая гипергликемия при сахарном диабете приводит к поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и систем, в том числе и органов дыхания. Tantucci С. с соавт., используя в своем исследовании диабетическую автономную нейропатию как модель хронической денервации легких, показали изменение вентиляционного ответа на нагрузку в виде чрезмерного увеличения частоты дыхания и альвеолярной вентиляции [20]. Диабетическая микроангиопатия клинически не верифицируется, несмотря на то, что ее гистологические проявления хорошо известны [8, 12]. При СД развитие микроангиопатии легких создает предпосылки для частых пневмоний, которые вызывают декомпенсацию СД, часто имеют тяжелое (до 50% случаев), а также затяжное (в 25% случаев) течение, требуют продолжительного лечения [14]. Общеизвестна предрасположенность больных СД к туберкулезу легких, который при плохой компенсации диабета протекает тяжело, с массивным поражением легких, развитием каверн [1]. Больные СД предрасположены к развитию хронической обструктивной болезни легких [10, 18]. Плацдармом, на котором реализуются морфологические

и патофизиологические проявления осложнения СД на уровне легких, являются в первую очередь сосуды малого круга, а также ткань легких и, возможно, бронхиальное дерево. В научной литературе встречаются лишь единичные работы, посвященные изучению вентиляционной функции легких и гемодинамики малого круга кровообращения у больных СД. Следует предполагать, что наряду с длительно формирующимися и стабильно присутствующими изменениями легких и бронхиального дерева декомпенсация углеводного обмена при СД вызывает относительно быструю динамику состояния сосудов малого круга и бронхиального дерева.

Цель работы — оценить состояние вентиляционной функции легких и гемодинамики малого круга кровообращения у больных сахарным диабетом 1-го типа в процессе компенсации углеводного обмена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 100 больных сахарным диабетом 1-го типа, обследованных в эндокринологической клинике КМСЧ № 1. Среди обследованных 47 мужчин и 53 женщины, средний возраст которых $28,3 \pm 9,0$ г. Тяжесть течения СД и компенсация углеводного обмена определялись в соответствии с клиническими рекоменда-

циями ВОЗ от 1999 г. [3]. СД среднетяжелого течения отмечен у 59 больных, а тяжелого — у 41. Средняя продолжительность СД — $8,9 \pm 8,2$ г. Гликозилированный гемоглобин и глюкоза крови составили в среднем $10,5 \pm 2,8\%$ и $10,9 \pm 3,6$ ммоль/л соответственно. Средняя доза инсулина у больных — $40,7 \pm 12,5$ ед/сут.

Группа контроля состояла из 72 практически здоровых человек, сопоставимых по полу и возрасту.

Больные были обследованы исходно и через две недели интенсифицированной инсулинотерапии (ИИТ). Оценивали уровень гликозилированного гемоглобина, гликемический и глюкозурический профили.

Вентиляционную функцию легких (ВФЛ) изучали с помощью диагностической системы «Валента» по программе анализа кривых «поток — объем». Измерялись легочные объемы: резервный объем вдоха (РОВд, л), резервный объем выдоха (РОВвд, л), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, л), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, л), индекс Тиффно (отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ, %), пиковая объемная скорость выдоха, максимальная объемная скорость в момент выдоха — 25, 50 и 75% жизненной емкости легких (МОС 25, 50, 75), средняя объемная скорость середины выдоха (СОС 25—75), средняя объемная скорость первого литра выдоха (СОС 200—1200), время, необходимое для достижения пиковой объемной скорости выдоха ($T_{\text{пос}}$, с), время форсированного выдоха ($T_{\text{фв}}$, с).

Для оценки бронхиальной проходимости использовали мониторинг пиковой объемной скорости выдоха (ПОС, л/мин), которое производили в течение недели с помощью пикфлоуметра «Пульмотест» (производитель — ЗАО «Пульмомед», г. Москва). Измерение ПОС проводили 2 раза в день: утром и вечером. Данные пик-

флоуметрии оценивали по общепринятой методике [7], рассчитывали: ПОСд — значение должной величины; НСПБ — недельную среднесуточную проходимость бронхов; ПОСу — среднее утреннее значение ПОС на протяжении недели; ПОСв — среднее вечернее значение ПОС на протяжении недели; НЛБ — недельную лабильность бронхов; ИСВ — индекс суточной вариабельности ПОС.

Исследование центральной гемодинамики (ЦГД) и торакального объема жидкости (ТОЖ) включало регистрацию грудной тетраполярной полиреокардиограммы (ПРКГ) с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф-01» (г. Пермь). Использовалась модифицированная тетраполярная методика наложения электродов [5, 11]. Ударный объем крови (УО, л) определяли по форме гетерогенной модели грудной клетки (Гундаров и соавт., 1983), минутный объем (МО, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м²), среднее гемодинамическое артериальное давление (СГАД, кПа), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПС, кПа • с/л), рассчитывали по общепринятым формулам (Виноградова, 1986; Robinson, 1967). Определяли показатели торакального объема жидкости (ТОЖ, л) и индекс торакального объема жидкости (ИТОЖ, л/м²), который нивелирует существенное влияние конституциональных особенностей грудной клетки.

Систолическое давление в легочной артерии оценивали при помощи доплер-эхокардиографии (Д-ЭхоКГ), выполненной на аппарате УЗИ Medison-8800 (Корея). С помощью модифицированного уравнения Бернулли определяли систолический трикуспидальный градиент давления, после чего рассчитывали систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) [13, 15].

Статистическая обработка материалов исследования была проведена с использова-

нием программного пакета Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для описания полученных количественных признаков, имеющих нормальное распределение, использовали среднее арифметическое (M) и среднее квадратичное (σ) отклонения. Для проверки значимости различий применяли критерий Стьюдента. Различия между выборками считали статистически достоверными при значении для $p < 0,05$. Связь признаков оценивали при помощи регрессионного анализа с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r_s).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам анализа основных параметров спирографии выявлены следующие закономерности (табл. 1).

По данным спирографического исследования у больных СД по сравнению со здоровыми выявлено достоверное снижение таких показателей, как ЖЕЛ, РОвд, ФЖЕЛ, ОФВ₁, ПОС, МОС₂₅, как исходно, так и через две недели ИИТ. В динамике на фоне лечения было отмечено достоверное улучшение лишь ПОС и МОС₂₅. Анализ связи позволил

Таблица 1

Показатели вентиляционной функции легких у здоровых и больных СД в процессе интенсифицированной инсулинотерапии ($M \pm \sigma$)

Параметр	Здоровые $n=24$	Больные СД		p_1	p_2	p_3
		до лечения $n=44$	после лечения $n=40$			
ЖЕЛ, %	117,7±14,8	96,5±14,2	102,3±17,3	0,00000	0,00004	0,157
Ровд, л	2,35±0,9	1,97±0,8	1,92±1,1	0,086	0,04	0,498
Ровд, л	1,8±0,7	1,3±0,6	1,6±0,7	0,0002	0,03	0,188
ФЖЕЛ, %	110,9±19,9	93,1±16,2	97,5±19,2	0,00017	0,0013	0,511
ОФВ ₁ , %	113,8±19,6	93,0±17,6	100,7±21,3	0,000031	0,0006	0,445
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ, %	97,4±13,9	96,4±15,8	98,0±14,6	0,813	0,764	0,964
ПОС, %	116,2±18,9	85,1±24,9	106,0±26,4	0,000001	0,004	0,015
МОС ₂₅ , %	114,4±19,4	85,5±27,3	107,5±29,2	0,00002	0,036	0,012
МОС ₅₀ , %	116,5±29,6	95,0±28,5	108,8±34,8	0,0046	0,124	0,156
МОС ₇₅ , %	132,6±40,7	118,1±42,4	129,7±51,3	0,175	0,374	0,726
СОС ₂₅₋₇₅ , %	115,5±34,6	99,9±32,3	115,5±44,2	0,068	0,487	0,272
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	2,8±1,06	2,5±1,01	2,6±0,89	0,236	0,160	0,779
МОС ₂₀₀₋₁₂₀₀ , л/с	18,3±9,1	14,4±6,2	17,1±7,7	0,0397	0,406	0,206
ОПОС, л	0,77±0,4	0,99±0,5	0,81±0,3	0,083	0,506	0,134
$T_{фв}$, с	2,2±0,5	1,9±0,6	1,7±0,4	0,078	0,08	0,772
$T_{пос}$, с	0,24±0,1	0,35±0,2	0,27±0,2	0,013	0,152	0,138

Примечание. Показатели, представленные в процентах, выражены в проценте относительно должной величины; p_1 — достоверность различия между больными до лечения и здоровыми; p_2 — достоверность различия между больными после лечения и здоровыми; p_3 — достоверность различия между больными до и после лечения.

выявить достоверную обратную корреляцию средней силы между степенью тяжести СД и показателями ВФЛ на момент поступления в стационар: с ЖЕЛ ($r_s = -0,48, p = 0,001$), с РОВд ($r_s = -0,42, p = 0,005$), с ФЖЕЛ ($r_s = -0,38, p = 0,01$), ОФВ₁ ($r_s = -0,48, p = 0,001$), с ПОС ($r_s = -0,39, p = 0,009$), с МОС₂₅ ($r_s = -0,42, p = 0,005$), МОС₅₀ ($r_s = -0,45, p = 0,002$), с МОС₇₅ ($r_s = -0,41, p = 0,005$), с СОС₂₅₋₇₅ ($r_s = -0,39, p = 0,007$), с СОС₇₅₋₈₅ ($r_s = -0,44, p = 0,003$). Таким образом, чем тяжелее протекает СД, тем в большей степени скомпрометирована ВФЛ. Анализ ВФЛ у больных с клиникой кетоацидоза на момент поступления позволил выявить некоторые особенности динамики ВФЛ, которые были более выраженными со стороны скоростных показателей, в меньшей степени касались емкостных показателей. Так, у больных с кетоацидозом в процессе ИИТ прирост ЖЕЛ, МОС₂₅, МОС₅₀, МОС₇₅ составил соответственно 3, 33, 28, 24%, а в группе больных без кетоацидоза прирост по всем показателям был не более 10%. То есть

при кетоацидозе более выражено улучшение бронхиальной проходимости в процессе лечения.

Анализ показателей пикфлоуметрии выявил их достоверное снижение у больных СД по сравнению со здоровыми (табл. 2). Вариабельность ПОС выше у больных СД, что отражает достоверная разница ИСВ и тенденция к повышению НЛБ.

Гемодинамический статус больных СД 1-го типа характеризовался тенденцией к увеличению УО, МО, СИ, ИКИ и снижению ОПС сосудов по сравнению с группой контроля, хотя по данным статистического сопоставления этих показателей различий получено не было. Достоверно более высокая ЧСС была отмечена у больных СД.

ИТОЖ у больных вне зависимости от тяжести СД был достоверно выше, чем у здоровых, хотя и не превышал нормальных значений. При анализе объема жидкости в грудной клетке в зависимости от типа ЦГД установлено, что ТОЖ и ИТОЖ были достоверно выше,

Таблица 2

**Показатели пикфлоуметрии у здоровых и больных СД
при декомпенсации углеводного обмена ($M \pm \sigma$)**

Параметр	Здоровые, $n=37$	Больные СД, $n=74$	p
ПОС _д , л/мин	415,4±58,7	416,3±69,9	0,94
НСПБ, л/мин	510,4±97,9	451,6±110,9	0,007 *
ПОС ₁ , %	124,0±14,4	105,1±19,4	0,000001 *
ПОС ₇ , %	122,8±15,5	108,8±20,9	0,0005 *
ПОСу, л/мин	507,6±100,1	447,6±108,4	0,0057 *
ПОСв, л/мин	513,3±97,9	455,5±114,95	0,0102 *
ПОС _{max} , %	130,2±15,7	120,3±21,3	0,0096 *
ПОС _{min} , %	110,5±15,5	97,0±19,8	0,0005 *
НЛБ, %	16,8±11,96	22,2±14,8	0,25
ИСВ, %	3,9±2,1	6,2±4,2	0,002 *

Примечание. ПОС_{max} и ПОС_{min} — максимальное и минимальное значения ПОС за время наблюдения; ПОС₁ и ПОС₇ — средняя ПОС в первый и седьмой дни исследования; показатели ПОС_{max}, _{min} и ПОС₁; ₇ выражены в проценте относительно должной величины. Из этого следует, что у больных СД ПОС снижается, хотя и остается в рамках нормы, но при этом усиливается бронхиальная лабильность. В процессе ИИТ отмечено достоверное увеличение ПОС.

чем в норме, лишь при гипокинетическом типе ЦГД.

В процессе ИИТ отмечено достоверное снижение СДЛА у больных СД (табл. 3).

бронхиальной проходимости как факторе риска фатальных осложнений СД [19]. Состояние гемодинамики малого круга кровообращения характеризовалось исходной

Таблица 3

**Динамика систолического давления в легочной артерии у больных СД
в процессе интенсифицированной инсулинотерапии ($M \pm \sigma$)**

Параметр	Период интенсифицированной инсулинотерапии, сут.			
	1—3-е	4—6-е	7—9-е	после 10-х
<i>n</i>	8	8	7	6
СДЛА, мм рт. ст.	26,1±4,7	28,1±7,3	21,9±1,96	19,8±3,4
<i>p</i>		0,54	0,04	0,016

Примечание. *p* — достоверность отличия показателей СДЛА в процессе ИИТ по сравнению с СДЛА в первые 3 дня ИИТ.

Причем наибольшее снижение СДЛА наблюдалось после 10-го дня ИИТ. Достоверного различия по уровню СДЛА в группах с различным течением СД не получено.

Патофизиология и клиника поздних осложнений СД 1-го типа традиционно описывается в рамках диабетической микроангиопатии и нейропатии с поражением почек, сетчатки, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем [2]. В значительно меньшей степени охарактеризованы гемодинамика малого круга кровообращения и вентиляция легких, хотя не вызывает сомнений более тяжелое течение интеркуррентной патологии легких при СД [14]. Нами установлено, что при декомпенсации СД имеется снижение объемных и скоростных показателей вентиляции легких, что в целом соответствует данным ранее проведенных исследований [16—18]. Однако впервые обнаружено, что уменьшение бронхиальной проходимости при СД происходит преимущественно на уровне крупных и средних бронхов и сочетается с повышенной вариабельностью показателей пикфлоуметрии. Эти обстоятельства в известной мере совпадают с данными, свидетельствующими о нарушениях

легочной нормотонией лишь с тенденцией к повышению давления в легочной артерии с достоверным снижением параметра под влиянием интенсифицированной инсулинотерапии. Данные результаты не совпадают с ранее полученными фактами других авторов о формировании легочной гипертензии при СД, возможно, в связи с тем, что в наше исследование не были включены больные с системной артериальной гипертензией и почечной недостаточностью. Кроме того, нами был использован метод доплерографии в отличие от более ранних исследований, методическую базу которых составляли поликардиографические методы [4, 6, 9]. При этом торакальный объем жидкости оказался повышенным, что, возможно, следует объяснять с позиций ангиопатии малого круга и патологии интерстиция. Выявленные особенности представляются важной патогенетической основой развития патологии легких при СД.

Выводы

1. У больных сахарным диабетом 1-го типа отмечено достоверное снижение как емкостных, так и скоростных показателей

вентиляционной функции легких. Интенсифицированная инсулинотерапия улучшает показатели функции внешнего дыхания у больных, хотя они не достигают уровня таковых у здоровых.

2. Обнаружено достоверное увеличение объема жидкости в грудной клетке у больных сахарным диабетом 1-го типа в сравнении со здоровыми.

3. Систолическое давление в легочной артерии достоверно снижается в процессе интенсифицированной инсулинотерапии, хотя значения его изначально не превышают общепринятой нормы и не получено достоверной разницы по этому показателю между больными с различной тяжестью сахарного диабета и разными типами центральной гемодинамики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алтунина, М. М. Некоторые особенности течения туберкулеза у больных с разной степенью компенсации сахарного диабета/М. М. Алтунина//Проблемы туберкулеза.— 1995.— № 6.— С. 15—17.
2. Балаболкин, М. И. Патогенез и профилактика сосудистых осложнений сахарного диабета/М. И. Балаболкин, В. М. Креминская//Терапевтический архив.— 1999.— № 10.— С. 5—12.
3. Дедов, И. И. Алгоритм специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом/И. И. Дедов, М. В. Шестакова.— М., 2006.— 104 с.
4. Джавад-заде, М. Д. Нарушения легочной гемодинамики у больных с диабетической нефроангиопатией и их антиоксидантная коррекция/М. Д. Джавад-заде, Х. Х. Селимханова, Ф. А. Кулиев//Проблемы эндокринологии.— 1992.— № 2.— С. 20—22.
5. Зубарев, М. А. Полиреокардиографическая диагностика систолической и диастолической функции сердца: методические рекомендации для врачей и интернов/М. А. Зубарев, А. А. Думлер.— Пермь, 2002.— 15 с.
6. Информативность некоторых косвенных методов диагностики легочной гипертензии/В. К. Гаврисюк, А. И. Ячник, Н. А. Аббасов, И. Н. Кононенко//Терапевтический архив.— 1992.— № 9.— С. 73—75.
7. Коростовцев, Д. С. Мониторинг функции внешнего дыхания — оптимальный метод диагностики степени тяжести бронхиальной астмы у детей и контроля за ее лечением/Д. С. Коростовцев, И. В. Макарова//Аллергология.— 1998.— № 1.— С. 22—26.
8. Легочная микроангиопатия у больных сахарным диабетом/М. А. Карачунский, И. А. Панесек, Л. Д. Стоилов, В. П. Филиппов//Проблемы эндокринологии.— 1997.— № 6.— С. 13—17.
9. Малова, Т. В. Состояние гемодинамики малого круга кровообращения в зависимости от тяжести течения сахарного диабета по данным реопульмонографии/Т. В. Малова//Влияние природно-климатических факторов на функциональное состояние организма человека.— Чита, 1980.— С. 40—41.
10. Мачарадзе, Д. Ш. Диабет и астма/Д. Ш. Мачарадзе//Лечащий врач.— 2004.— № 6.— С. 16—19.
11. Полиреокардиография в клинической кардиологии: методические рекомендации для врачей/М. А. Зубарев, А. А. Думлер, А. В. Петрищева и др.— Пермь, 2002.— 36 с.
12. Салтыков, Б. Б. Динамическое морфологическое наблюдение за развитием диабетической микроангиопатии/Б. Б. Салтыков, В. К. Великов//Архив патологии.— 2000.— № 6.— С. 42—46.

13. Струтынский, А. В. Эхокардиограмма: анализ и интерпретация: учеб. пособие/ А. В. Струтынский.— М.: Медпресс-информ, 2001.— 208 с.
14. Титова, Е. А. Сахарный диабет и болезни органов дыхания/Е. А. Титова//Пульмонология.— 2003.— № 3.— С. 101—104.
15. Шиллер, Н. Клиническая эхокардиография/Н. Шиллер, Н. А. Осипов.— М.: Медицина, 1996.— 347 с.
16. Association between Glycemic State and Lung Function: The Framingham Heart Study/R. Walte, A. Beise, R. Givelber et al./Am. J. Respir. Crit. Care Med.— 2003.— Vol. 167.— № 6.— P. 911—916.
17. Diabetes mellitus and ventilatory capacity: a five year follow-up study/P. Lange, S. Groth, J. Mortensen et al./Eur. Respir. J.— 1990.— № 3.— P. 288—292.
18. Goldman, M. D. Lung Dysfunction in Diabetes/M. D. Goldman//Diabetes Care.— 2003.— Vol. 26.— P. 1915—1918.
19. Peak expiratory flow rate: relationship to risk variables and mortality/B. Klein, S. Moss, R. Klein, K. Cruickshanks//Diabetes Care.— 2001.— Vol. 24.— P. 1967—1971.
20. Ventilatory response to exercise in diabetic subjects with autonomic neuropathy/C. Tantucci, P. Bottini, M. L. Dottorini et al./J. Appl. Physiol.— 1996.— Vol. 81.— № 5.— P. 1978—1986.

N. V. Svetlakova

**STATE OF VENTILATORY FUNCTION
OF LUNGS AND HEMODYNAMICS
OF LESSER CIRCULATION IN PATIENTS
WITH TYPE I DIABETES MELLITUS
DURING INTENSIVE INSULIN THERAPY**

It is generally recognized that one of the most clinically significant target organs in diabetes mellitus is lungs. The aim of the study was to analyze ventilatory function of lungs (VFL) and hemodynamics of lesser circulation in type I diabetes mellitus (DM). Results of examination of 100 type I DM patients during intensive insulin therapy are presented. Spirography, pickflowmetry, polyrheocardiography, echocardiography methods were applied. Patients were examined twice — at the moment of hospitalization with carbohydrate metabolism decompensation and two weeks later. It was established that in type I diabetes mellitus, VFL is significantly lowered both due to disturbance of bronchial patency and reduction of vital capacity of lungs. Improvement of VFL and decline of pulmonary artery pressure in dynamics of intensive insulin therapy was noted.

Keywords: diabetes mellitus, ventilatory function of lungs, hemodynamics of lesser circulation, intensive insulin therapy.

*Пермская государственная медицинская
академия им. ак. Е. А. Вагнера*

Материал поступил в редакцию 02.07.2008

© Светлакова Н. В., 2008